

Documentación de la Base de Datos: Librería El Mundo de Sofía

1. Justificación del Diseño

El diseño de la base de datos para la **Librería El Mundo de Sofía** se ha estructurado bajo el modelo relacional normalizado para garantizar la integridad de los datos, evitar la redundancia y optimizar las operaciones de inventario, ventas y gestión de clientes.

El esquema se compone de 7 tablas principales interconectadas de manera lógica:

- **Gestión de Catálogo (Libros y Autores):** Se separó la información de los libros de la de sus creadores debido a que un libro puede ser escrito por varios autores y un autor puede redactar múltiples obras. Esta relación de muchos a muchos (N:M) se resuelve mediante la tabla intermedia **Libro_autor**.
- **Gestión de Clientes (Clientes):** Almacena la información de contacto de los compradores de forma independiente, permitiendo asociarlos directamente con sus compras históricas.
- **Gestión Comercial (Pedidos y Detalle_pedido):** Las compras se dividen en dos niveles. La tabla **Pedidos** funge como la cabecera general (fecha, estado y cliente), mientras que **Detalle_pedido** desglosa los ítems específicos comprados. Esta separación permite registrar cantidades exactas y guardar el **precio_unitario** histórico del libro al momento de la venta.
- **Control Financiero (Transacciones):** Se independizó el registro de los pagos en la tabla **Transacciones**, vinculándola directamente al pedido para manejar de forma clara el método de pago y el monto total cancelado.

2. Restricciones y Validaciones

Para mantener la consistencia y el comportamiento esperado del sistema, se implementaron las siguientes restricciones a nivel de estructura:

Claves Primarias (Primary Keys - PK)

Cada tabla cuenta con un identificador único numérico autoincremental (**AUTO_INCREMENT**) que garantiza la unicidad de cada registro:

- **Libros:** **idLibro**
- **Autores:** **idAutor**
- **Clientes:** **idCliente**
- **Pedidos:** **idPedido**
- **Detalle_pedido:** **idDetalle_pedido**
- **Transacciones:** **idTransacciones**

Claves Foráneas (Foreign Keys - FK)

Las relaciones lógicas del negocio están blindadas mediante restricciones de integridad referencial:

- **Libro_autor**: Relaciona `idLibro` con la tabla `Libros` e `idAutor` con la tabla `Autores`.
- **Pedidos**: Contiene `idCliente` referenciando a la tabla `Clientes`.
- **Detalle_pedido**: Conecta cada línea de compra referenciando `idLibro` (de `Libros`) e `idPedido` (de `Pedidos`).
- **Transacciones**: Asocia el pago al pedido correspondiente mediante la clave foránea `idPedido` referenciando a la tabla `Pedidos`.

Validaciones y Tipos de Datos

- **Campos Obligatorios (NOT NULL)**: Se aplicaron en campos críticos como títulos, nombres, precios, cantidades y fechas para impedir registros incompletos.
- **Valores por Defecto (DEFAULT)**: El campo `stock` en la tabla `Libros` incluye un valor por defecto de 0 para evitar errores de nulos al inicializar productos.
- **Precisión Temporal**: Se utilizaron tipos de datos `DATETIME` en lugar de `DATE` simple en las fechas de compra, publicación y transacciones para permitir datos precisos basados en horas, minutos y segundos.

3. Relaciones UML

El diagrama de entidad-relación (E-R) refleja las siguientes cardinalidades y reglas de asociación:

- **Relación Libros ↔ Autores (Muchos a Muchos - N:M)**: Implementada a través de la tabla asociativa `Libro_autor`. Un registro en `Libros` puede asociarse con uno o más registros en `Autores`, y viceversa.
- **Relación Clientes ↔ Pedidos (Uno a Muchos - 1:N)**: Un cliente (`Clientes`) puede realizar múltiples pedidos a lo largo del tiempo, pero cada pedido generado pertenece de forma exclusiva a un único cliente.
- **Relación Pedidos ↔ Libros (Muchos a Muchos - N:M a través de Detalle_pedido)**: Un pedido puede incluir múltiples libros diferentes y un libro puede formar parte de distintos pedidos realizados por diferentes clientes.
- **Relación Pedidos ↔ Transacciones (Uno a Uno / Uno a Muchos - 1:1)**: Cada pedido completado genera un registro de pago asociado en la tabla `Transacciones` a través de la clave foránea `idPedido`, documentando el método de pago y el monto total de la operación.